



Manual de instalación y operación

Sistema de conteo físico de inventario

Este documento describe los pasos para instalar, configurar y operar ApplInventario en una tienda nueva. Está dirigido al personal técnico responsable del montaje inicial y a quienes deban repetirlo en el futuro.

Componente	Tecnología	Puerto / Ruta
Backend (API)	Node.js 18+ / Express	/Reposiciones/recursos
Frontend	Vue 3 + Vite (compilado)	:8086/
Base de datos	SQL Server — BD: ICGAdmin	Puerto 1433
App móvil	APK Android	Descarga vía QR

ANTES DE EMPEZAR

Requisitos previos

Requisito	Versión mínima	Notas
Windows	Windows 10 / Server 2016	Servidor donde corre el backend
Node.js	18 LTS	Instalar en C:\Program Files\nodejs
SQL Server	2012+	Con usuario ICGAdmin y BD ICGAdmin
NSSM	2.24+	Para registrar el backend como servicio Windows
Git (opcional)	Cualquiera	Solo si se va a publicar código; no necesario en producción

Acceso a internet:

El servidor necesita alcanzar github.com para que el actualizador automático funcione. Si está detrás de un proxy, configurar HTTP_PROXY / HTTPS_PROXY antes de iniciar el servicio.

PASO A PASO

Instalación

1 · Obtener el código fuente

Descargar el ZIP del repositorio desde GitHub y extraerlo en C:\AppInventario\:

```
https://github.com/jzabala0510-alt/AppInventarioGD/archive/refs/heads/main.zip
```

La estructura debe quedar así:

```
C:\AppInventario\  
  BackendInventario\  
    src\  
    .env.example  
    package.json  
  InventarioWebVue\  
    src\  
    package.json
```

2 · Instalar dependencias del backend

Abrir PowerShell como administrador y ejecutar:

```
cd C:\AppInventario\BackendInventario  
npm install --omit=dev
```

3 · Compilar el frontend

Solo se necesita hacer una vez. El actualizador lo recompila automáticamente en cada actualización.

```
cd C:\AppInventario\InventarioWebVue  
npm install  
npm run build
```

Esto genera la carpeta InventarioWebVue\dist\ que el backend sirve como archivos estáticos.

CONFIGURACIÓN

Archivo .env del backend

Copiar el archivo de ejemplo y completarlo:

```
cd C:\AppInventario\BackendInventario
copy .env.example .env
```

Abrir .env con cualquier editor de texto y configurar cada valor:

```
PORT=8086
BASE_PATH=/Reposiciones/recursos

# Base de datos (BD y usuario son siempre ICGAdmin -- no cambiar)
DB_HOST=10.10.10.200 # IP del servidor SQL Server
DB_PORT=1433
DB_INSTANCE=MSSQLSERVER
DB_NAME=ICGAdmin
DB_USER=ICGAdmin
DB_PASSWORD=

# JWT (token de sesion)
JWT_SECRET_BASE64=Reposiciones
JWT_EXPIRES_IN=8h

# Actualizador automatico
UPDATER_PASSWORD=TuClaveSegura123
UPDATER_REPO_OWNER=jzabala0510-alt
UPDATER_REPO_NAME=AppInventarioGD
UPDATER_REPO_BRANCH=main
```

Variable	Descripción	¿Editar?
PORT	Puerto TCP del servidor	Solo si el 8086 está ocupado
DB_HOST	IP del SQL Server	Sí — por tienda
DB_INSTANCE	Instancia SQL	Si no es MSSQLSERVER
DB_NAME / DB_USER	Fijos a ICGAdmin	No cambiar
JWT_SECRET_BASE64	Secreto de tokens de sesión	Igual en todas las instalaciones
UPDATER_PASSWORD	Clave del actualizador	Sí — elegir una clave segura

WINDOWS SERVICE

Registrar el servicio con NSSM

NSSM mantiene el proceso Node.js corriendo como servicio de Windows y lo reinicia automáticamente si se detiene. Es el mecanismo que usa el actualizador para aplicar actualizaciones sin intervención manual.

1**Abrir PowerShell como Administrador**

Clic derecho sobre el icono de PowerShell → "Ejecutar como administrador".

2**Crear el servicio**

Registra el proceso y su directorio de trabajo:

```
nssm install AppInventario "C:\Program Files\nodejs\node.exe"  
nssm set AppInventario AppDirectory "C:\AppInventario\BackendInventario"  
nssm set AppInventario AppParameters "src/server.js"  
nssm set AppInventario AppEnvironmentExtra "NODE_ENV=production"  
nssm set AppInventario Start SERVICE_AUTO_START
```

3**Configurar el reinicio automático**

Sin este paso, el servicio queda APAGADO después de cada actualización — nada lo vuelve a levantar. Esta es la causa más común de que "la actualización no reinicia sola":

```
nssm set AppInventario AppExit Default Restart  
nssm set AppInventario AppRestartDelay 1000
```

Por qué importa:

El actualizador aplica el código nuevo y termina el proceso (process.exit) para cargarlo en memoria. Con "Exit action" en Restart, NSSM lo relanza en ~1 segundo, ya con el código actualizado. Sin esto, el proceso simplemente se apaga y hay que arrancarlo a mano.

4**Iniciar el servicio**

```
nssm start AppInventario
```

5**Verificar que está corriendo**

Debe mostrar SERVICE_RUNNING. También se puede ver en Servicios de Windows.

```
nssm status AppInventario
```

Comandos NSSM de uso frecuente

Acción	Comando
Iniciar	nssm start ApplInventario
Detener	nssm stop ApplInventario
Reiniciar	nssm restart ApplInventario
Ver estado	nssm status ApplInventario
Ver/editar acción de salida	nssm edit ApplInventario (pestaña "Exit actions")
Eliminar servicio	nssm remove ApplInventario confirm

PUESTA EN MARCHA**Primer uso****1****Abrir la app en el navegador**

Desde cualquier PC en la red local: <http://IP:8086>

2**Configurar la base de datos**

Si la BD no está configurada, la app redirige a Configuración → Base de datos. Ingresar IP del SQL Server, puerto e instancia. Al guardar, el sistema crea automáticamente las tablas y procedimientos necesarios.

3**Iniciar sesión**

Usar las credenciales de vendedor del sistema ICG. La sesión dura 8 horas.

4**Crear el primer conteo**

En la pantalla Conteos, presionar Nuevo conteo. Seleccionar fecha y almacén. El conteo queda disponible en la app móvil inmediatamente.

Instalar la app en dispositivos móviles

La pantalla de inicio de sesión muestra un código QR. Al escanearlo con el teléfono se abre una página de selección de APK. Instalar el APK descargado (puede requerirse habilitar "Fuentes desconocidas" en Android) y configurar la dirección del servidor cuando lo solicite.

MANTENIMIENTO

Actualizador automático

El actualizador descarga el código más reciente desde GitHub, lo aplica sobre la instalación actual y reinicia el servicio sin intervención manual. Solo quien tenga la UPDATER_PASSWORD del .env puede ejecutarlo.

Cómo actualizar una instalación

1**Ir a Actualizador en el menú lateral**

Disponible solo cuando hay sesión activa.

2**Ingresar la clave**

La misma configurada en UPDATER_PASSWORD del .env del servidor.

3**Presionar Actualizar y esperar**

El proceso descarga el ZIP del repo, copia los archivos, corre npm install y npm run build, guarda la versión aplicada y reinicia el servicio. La pantalla confirma cuando el servicio volvió a estar disponible.

Qué no toca el actualizador

Estos archivos nunca se sobrescriben, sin importar lo que venga en el repositorio:

- .env y .env.local — configuración local de la instalación
- logs\ — historial de actividad
- src\data\ — datos locales de configuración de BD
- src\resources\passbd.json — contraseñas de BD
- node_modules\

Publicar un cambio a todas las tiendas

```
git push origin main
```

Luego, en cada tienda: ir a Actualizador y presionar Actualizar. No es necesario ir físicamente — se puede hacer desde cualquier dispositivo en esa red local.

APP MÓVIL

Gestión de APKs

El QR de la pantalla de inicio apunta a una página de selección que lista automáticamente todos los archivos .apk que haya en la carpeta:

```
C:\AppInventario\BackendInventario\src\static\descargas\
```

Para agregar o actualizar un APK, simplemente copiar el archivo .apk en esa carpeta. El nombre del archivo aparece como etiqueta del botón de descarga. No se requiere reiniciar el servicio.

Convención de nombres:

Usar nombres descriptivos sin espacios ni caracteres especiales, por ejemplo AlmacenesAPP-v1.2.apk, para que la URL de descarga sea más limpia.

CONSULTA RÁPIDA

Referencia rápida

URLs del sistema

URL	Descripción
http://IP:8086/	Aplicación web principal
http://IP:8086/descargas/	Página de descarga de APKs (QR)
http://IP:8086/descargas/lista	JSON con APKs disponibles
http://IP:8086/Reposiciones/recursos/_health	Estado del servicio
http://IP:8086/Reposiciones/recursos/actualizador/estado	Versión actual instalada

Solución de problemas comunes

Síntoma	Causa probable	Solución
La app no carga en el navegador	Servicio detenido o puerto bloqueado	nssm status ApplInventario; revisar firewall para el puerto 8086
Redirige a Configuración al iniciar	BD no configurada o no alcanzable	Ir a Configuración y verificar la IP del SQL Server
El actualizador falla	Sin acceso a GitHub o clave incorrecta	Verificar internet y UPDATER_PASSWORD en el .env
APK no aparece en la página de descarga	Archivo no copiado en la carpeta correcta	Verificar que el .apk está en src\static\descargas\

Síntoma	Causa probable	Solución
Servicio no inicia con NSSM	Arguments incorrecto	Verificar que Arguments es src/server.js (no start)
El actualizador termina bien pero el servicio no vuelve a levantar	Exit action de NSSM no está en Restart	nssm set ApplInventario AppExit Default Restart (ver página 5)